

Round 1 v2: SAM–WTP 框架

基于 WTP 分布的市场评估与价值主张映射

+ NRE / dCOGS 重标定 / 渐进揭示

EMBA-AI-SIM 设计文档

March 17, 2026

Abstract

本文档给出 Round 1 的重构框架，替代原有毛利上限模型。核心设计：(i) 用 WTP 分布与人群基数标定各格子的 SAM（收入口径）；(ii) VP 评分（含锦囊效果）映射为调整后 WTP（冻结进 Round 2），Coverage 作为 Round 1 可视化反馈；(iii) 渠道、成本、定价推迟至 Round 2。决策聚焦需求侧：选格子、选架构、写 VP。

Round 2 部分新增 NRE（一次性固定研发投入）机制，将成本结构拆分为变动成本（V + dCOGS）与固定成本（F_base + $\sum$ NRE），引入盈亏平衡销量 BEQ。dCOGS 逐卡对齐真实 LOVOT 硬件 BOM。信息渐进揭示：个人选卡阶段仅显示定性标签，团队合并后揭示数字。

Contents

I Round 1: 市场进入与 VP 评分	4
1 框架总览	4
1.1 决策链	4
1.2 Round 1 输出	4
1.3 Round 1 结果页展示	4
1.4 Round 1 → Round 2 的设计哲学	4
2 WTP 分布标定	5
2.1 标定思路	5
2.2 分布族	5
2.3 参数反推公式	5
2.4 形状参数（按年龄段）	5
2.5 分位数参数	5
2.6 ToB 端 WTP: 阶梯 Bucket 法	6
3 SAM: 可服务市场规模	6
3.1 人群基数与认知度	6
3.2 SAM 公式	6
3.3 当前标定结果 ($P_{\text{anchor}} = \text{¥}30,000$)	6
4 架构标签	7

5 VP 评分与 WTP 映射	7
5.1 VP 结构化解析（硬门槛）	7
5.2 三指标评分（1-5 分）	7
5.3 两套映射函数	8
5.4 锦囊对 E 的加分	8
5.5 C/G/E 的分工	8
6 调整后 WTP	9
7 完整计算流程	9
7.1 Round 1 计算链	9
7.2 Round 2 接口	9
II Round 2：产品研发与利润计算	10
8 Round 2 框架总览	10
8.1 从 Round 1 接收的 context	10
8.2 决策流程	10
9 Step 1-5：访谈 → 权重 → 标签分层	10
9.1 Step 1：访谈可靠度 evi	10
9.2 Step 2：权重融合	10
9.3 Step 3-4：标签分层	10
9.4 Step 5：覆盖率	11
10 Step 6-7：选卡与验证	11
10.1 选卡规则	11
10.2 选卡输出	11
11 定价与销量：Logit 离散选择模型	11
11.1 核心公式	11
11.2 有效市场 M_{eff} 与获客摩擦	12
11.3 渠道费率	12
11.4 价格敏感度 γ 的推导	12
11.5 γ 的产品力变换（DIFF 格）	12
12 非价格效用 X 与利润	13
12.1 X 的构成	13
12.2 成本结构——重写（含 NRE）	13
12.3 利润——重写（含 NRE）	14
12.4 定价的量价权衡与“内卷”机制	14
13 产品-市场重匹配（复盘用）	15
13.1 思路	15
13.2 复盘对比	15
III 新增机制	16

14 NRE 机制详述	16
14.1 NRE 的含义	16
14.2 NRE 分档逻辑	16
14.3 NRE 的教学效果	16
14.4 NRE 与 Market Space 的联动	17
15 渐进揭示设计	17
15.1 设计原则	17
15.2 揭示时序	17
15.3 定性标签阈值	17
IV 参数与校准	18
16 Round 2 参数变更摘要 (vs 现有 v6 引擎)	18
17 对比: v1 $\rightarrow$ v2	18
18 参数总表	19
18.1 全局参数	19
18.2 VP 与锦囊参数	19
18.3 Logit 权重 (校准值)	19
19 待定与讨论	19
附录	21
A 附录 A: dCOGS + NRE 完整定价表	21
A.1 NRE 估算基础	21
A.2 逐卡定价	21
A.3 NRE 分档速查	22
A.4 真实硬件 BOM 参考	22

Part I

Round 1：市场进入与 VP 评分

1 框架总览

1.1 决策链

1. 选格子（12 格）→ 决定 SAM_s （收入口径，亿元）
2. 选架构标签（Experience / Hybrid / Function）→ LLM 评分 context
3. 写 VP（WHO / PAIN / HOW，含锦囊能力）→ G/E 决定 WTP 调整；C 作为 Round 1 可视化反馈

1.2 Round 1 输出

Round 1 产出两类输出，用途不同：

传递内容	来源	Round 2 用途
WHO 人群画像	VP 文本	生成 Round 2 用户访谈的画像
架构标签	学生选择	选卡方向参考
格子（市场单元）	学生选择	Round 2 场景背景

传递给 Round 2 的战略 context（叙事性连接）。

保存变量	含义	复盘用途
SAM_s （亿元）	可服务市场规模	与 Round 2 实际产品匹配的市场对比
WTP_{adj} （元）	基于 VP 的调整后 WTP	与 Round 2 选卡匹配的实际 WTP 对比
C/G/E 评分	VP 三维度评分	诊断 VP 与产品的一致性

保存用于最终复盘的数值（不作为 Round 2 数学输入）。

1.3 Round 1 结果页展示

- 覆盖人群图示：VP 的 WHO 在该市场单元人群中的覆盖范围 ($\rho(C)$)
- WTP 调整图示：G/E 对 WTP 的加减效果
- SAM：格子的市场规模（档位或定性描述）

1.4 Round 1 → Round 2 的设计哲学

两轮的连接是**叙事性的**而非数学性的。Round 1 的 WHO 决定了 Round 2 访谈的用户画像，访谈洞察驱动选卡决策，选卡决定最终产品。团队可能在访谈中发现 VP 假设不成立，从而在选卡时“跑偏”——这不是惩罚，而是合理的战略调整。

复盘时两条线对比：

- Round 1 线：格子 + VP → $SAM + WTP_{adj}$ （“你说你要做什么”）
- Round 2 线：选卡 → 产品特性 → 实际匹配的 WTP（“你实际做了什么”）

两条线一致说明战略执行力强，不一致则是最好的教学讨论点。

2 WTP 分布标定

2.1 标定思路

每个格子 s 对应一个 WTP 分布。用一个锚点价格 P_{anchor} (LOVOT 目标售价, 当前取 ¥30,000) 以及该价格在格子 WTP 分布中的分位数 p_s 反推分布参数。

p_s 的含义: p_s 比例的人群 WTP 低于 P_{anchor} , 即只有 $(1 - p_s)$ 的人群“买得起”该价格。 p_s 越高, 说明锚点价格对该市场越“贵”。

2.2 分布族

- 差异化格 (DIFF): 正态分布 $\text{WTP} \sim \mathcal{N}(\mu_s, \sigma_s^2)$, $\sigma_s = \text{cv}_{\text{age}} \cdot \mu_s$
- 成本格 (COST): 对数正态分布 $\ln \text{WTP} \sim \mathcal{N}(\mu_{\log,s}, \sigma_{\log,\text{age}}^2)$ 。

差异化市场 WTP 近似对称, 成本市场 WTP 右偏 (大部分人价格敏感, 少数人愿付溢价)。

2.3 参数反推公式

差异化格 (正态)。由 $\Phi\left(\frac{P_{\text{anchor}} - \mu_s}{\text{cv} \cdot \mu_s}\right) = p_s$ 解出:

$$\mu_s = \frac{P_{\text{anchor}}}{1 + \text{cv}_{\text{age}} \cdot \Phi^{-1}(p_s)} \quad (1)$$

正态分布均值 = 中位数 = μ_s , 因此 $\text{WTP}_{\text{mean},s} = \mu_s$

成本格 (对数正态)。由 $\Phi\left(\frac{\ln P_{\text{anchor}} - \mu_{\log,s}}{\sigma_{\log,\text{age}}}\right) = p_s$ 解出:

$$\mu_{\log,s} = \ln P_{\text{anchor}} - \sigma_{\log,\text{age}} \cdot \Phi^{-1}(p_s) \quad (2)$$

对数正态的中位数与均值不同:

$$\text{WTP}_{\text{median},s} = e^{\mu_{\log,s}} \quad (3)$$

$$\text{WTP}_{\text{mean},s} = e^{\mu_{\log,s} + \sigma_{\log,\text{age}}^2/2} \quad (4)$$

SAM 使用均值 (mean), 因为 SAM 是收入口径, 高 WTP 尾部人群对收入贡献大, 均值更准确反映市场价值。WTP_{adj} (Round 2 定价参考) 使用中位数, 代表典型用户承受力。

2.4 形状参数 (按年龄段)

参数	ELDER	ADULT	CHILD
cv (正态, DIFF 格)	0.35	0.40	0.38
$\sigma_{\log}$ (对数正态, COST 格)	0.50	0.55	0.50

2.5 分位数参数

DIFF 与 COST 使用相同的分位数, 按年龄段区分:

年龄段	p_s	含义
ELDER (DIFF & COST)	97%	仅 3% 负担得起锚点价
ADULT (DIFF & COST)	97%	成年市场
CHILD (DIFF & COST)	97%	家长消费更审慎

2.6 ToB 端 WTP：阶梯 Bucket 法

B 端采购按预算阶梯支付。将 WTP 分布等分为 N 个 bucket（默认 $N = 20$ ），每个 bucket 按上限价格支付，取均值：

$$\text{WTP}_{\text{mean},s}^{(B)} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N F_s^{-1}\left(\min\left(\frac{k}{N}, 0.9999\right)\right) \quad (5)$$

其中 F_s^{-1} 为格子 s 对应分布的逆 CDF。此方法使 B 端 WTP 系统性高于 C 端均值，反映企业端预算刚性。

COST 格 B-C 差距更大。对数正态右尾厚，少数高预算 bucket 大幅拉高 B 端均值。正态分布（DIFF 格）对称性强，bucket 法加成较小。因此 COST 格的 B-C WTP 差距（约 20–30%）显著大于 DIFF 格（约 7%）。经济学直觉：大众市场的个人 WTP 很低，但机构采购预算刚性远高于个人，“支付落差”更大。

3 SAM：可服务市场规模

3.1 人群基数与认知度

每个市场单元有三个外生参数： $N_{\text{DIFF},s}$ （差异化人群基数）， $N_{\text{COST},s}$ （成本人群基数）， Aw_s （品类认知度）。DIFF 与 COST 共享 Awareness 但人群基数不同，因为差异化瞄准有支付能力的高端人群，成本策略瞄准大众价格敏感人群（基数大）。

细分	N_{DIFF}	N_{COST}	Aw	说明
ToC_ELDER	1,200	2,400	0.16	城镇有消费力老年人口
ToC_ADULT	1,800	3,600	0.115	城镇中产成年人口
ToC_CHILD	1,300	2,600	0.17	城镇有娃家庭
ToB_ELDER	800	1,600	0.22	养老机构覆盖人口
ToB_ADULT	1,500	3,000	0.12	企业/酒店/服务场景
ToB_CHILD	1,000	2,000	0.19	学校/教培覆盖儿童

设计意图。 $N_{\text{COST}}/N_{\text{DIFF}} = 2$ （固定比例），刚好补偿 DIFF 格更高的 WTP 均值，使 COST 格 SAM 略大于 DIFF 格（约 1.5 倍），形成“DIFF 赚单价、COST 赚规模”的核心教学张力。12 格 SAM 全局 $\max/\min < 1.7$ ，确保格子选择不直接决定胜负。

3.2 SAM 公式

$$\text{SAM}_s = N_s \times Aw_s \times \text{WTP}_{\text{mean},s} \div 10,000 \quad (\text{亿元}) \quad (6)$$

其中 N_s 根据格子策略取 N_{DIFF} 或 N_{COST} ； $\text{WTP}_{\text{mean},s}$ 对 C 端使用分布均值，对 B 端使用阶梯法均值。

3.3 当前标定结果（ $P_{\text{anchor}} = \text{¥}30,000$ ）

分布特征。DIFF 格 SAM 集中在 331–372 亿（极紧凑），COST 格集中在 499–562 亿。COST/DIFF ≈ 1.5 ，全局 $\max/\min = 1.70$ 。B 端与 C 端 SAM 量级可比（通过 Awareness 调节对冲了 N 的差异），消除了原框架中 ToB_ADULT 一枝独秀的问题。

格子	WTP mean	N (万)	Aw	SAM (亿)
ToC_DIFF_ELDER	18,091	1,200	0.160	347
ToC_DIFF_ADULT	17,120	1,800	0.115	354
ToC_DIFF_CHILD	16,850	1,300	0.170	372
ToC_COST_ELDER	13,274	2,400	0.160	510
ToC_COST_ADULT	12,404	3,600	0.115	514
ToC_COST_CHILD	11,278	2,600	0.170	499
ToB_DIFF_ELDER	19,268 ^B	800	0.220	339
ToB_DIFF_ADULT	18,394 ^B	1,500	0.120	331
ToB_DIFF_CHILD	18,041 ^B	1,000	0.190	343
ToB_COST_ELDER	15,964 ^B	1,600	0.220	562
ToB_COST_ADULT	15,445 ^B	3,000	0.120	556
ToB_COST_CHILD	14,044 ^B	2,000	0.190	534

Table 1: *
^B B 端 WTP 为阶梯 bucket 法均值

4 架构标签

架构标签 (Experience / Hybrid / Function) 不设独立数学系数，其影响完全通过 LLM 评分传导：

- LLM 评分 prompt 包含团队选择的架构标签。
- 选 Experience 但 VP 描述的是功能卖点 → LLM 判定架构与 VP 不一致，E 压分。
- 选 Function 但 WHO 写得很窄 → LLM 判定覆盖面与功能型定位矛盾，C 压分。
- 架构选择合理且 VP 匹配 → C/G/E 自然得高分。

为什么不设系数。架构对覆盖率和 WTP 的影响已经内化在 C/G/E 评分中：Experience 架构天然对应精准小众人群（C 较低）和高感知价值（E 较高），Function 架构天然对应广覆盖（C 较高）和功能性卖点（E 中等）。额外叠加系数会与 LLM 判断重复计数，且引入需要校准的自由参数。

5 VP 评分与 WTP 映射

5.1 VP 结构化解析（硬门槛）

LLM 从 VP 文本中抽取三个字段：

- **WHO**：目标人群（可识别标签）
- **PAIN**：痛点 + 触发情境
- **HOW**：解决机制 + 因果逻辑

任一字段缺失，对应维度最高不超过 2 分。

5.2 三指标评分（1–5 分）

A. 目标人群覆盖率：Coverage (C) 评估 WHO 在该市场单元中的覆盖面。

- 1 分：无明确人群（如“所有人/大家/用户”）。
- 2 分：有人群但过泛、不可识别（如“年轻人/上班族”，且无进一步限定）。
- 3 分：人群可识别，有 1–2 个限定（如“独居白领”“有娃中产妈妈”）。
- 4 分：人群清晰且与格子强一致，并能解释“为何他们是主用户/付费者”。

- 5 分：人群清晰且可分层（核心用户 vs 次级用户）或明确支付决策者，并说明可扩展的相邻人群边界。

硬约束（防刷）：WHO 若写“所有成人/所有家庭”等超泛表述，最多给 3 分。

B. 痛点可泛化率：Pain Generalizability (G) 评估 PAIN 在 WHO 中的普遍性/高频性。

- 1 分：痛点空泛（如“更快乐/更方便/更酷”）或无触发情境。
- 2 分：痛点存在但偏个人偏好/偶发。
- 3 分：痛点清晰，且在该人群中可能常见。
- 4 分：痛点清晰且具可推广触发（高频情境），并能说明现有替代普遍不足。
- 5 分：痛点不仅常见，而且跨多个相邻情境都成立（至少 3 个典型场景）或给出结构性原因。

硬约束（防刷）：若 PAIN 仅为情绪词但缺少触发情境，最多 3 分。

C. 解法有效性：Effectiveness (E) 评估 HOW 对 PAIN 的因果有效性与可交付性。

- 1 分：只有口号（“更智能/更好玩/更温暖”）。
- 2 分：有功能点但未解释如何作用于痛点。
- 3 分：机制清晰（有因果句），但相对替代不清楚。
- 4 分：机制清晰且明确对比替代方案，指出差异化来源。
- 5 分：在 4 分基础上，给出边界条件或可验证指标，或明确交付可持续。

硬约束（防刷）：若 HOW 明显依赖重人力/高维护而未解释规模化路径，则 E 不超过 4。

5.3 两套映射函数

C 用 ρ 映射（覆盖率，用于 Round 1 展示），G 和 E_{adj} 用 λ 映射（以 4 分为基准的乘子，用于 WTP 调整）：

分值	1	2	3	4	5
ρ (C $\rightarrow$ 覆盖率展示)	0.10	0.30	0.50	0.70	0.90
λ (G, E $\rightarrow$ WTP)	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10

ρ ：比例值，C=4 意味着覆盖目标人群的 70%。 λ ：以 4 分为基准（ $\lambda = 1.00$ ，不加不减），每升/降一档调整 $\pm 10\%$ 。4 分是 VP Coach 引导后的正常水平。

5.4 锦囊对 E 的加分

市场锦囊描述团队能力（渠道洞察、场景经验等），本质上提升的是解决方案的可交付性与可信度，对应 E（有效性）维度。LLM 打出原始 E 分后，后端根据锦囊匹配度上调：

$$E_{\text{adj}} = \min(\lceil E + \delta \times m \rceil, 5) \quad (7)$$

其中 $m \in [0, 1]$ 为锦囊的 match_strength（连续值）， δ 为最大加分幅度（建议 $\delta = 1.0$ ）。向上取整后查 λ 表，效果直观：锦囊匹配足够好 $\rightarrow$ E 升一档。

为什么调 E 而不是 G。 G 评估的是痛点在人群中的普遍性，这是市场客观事实，不应被团队能力改变。E 评估的是解法的可交付性，团队的行业经验和场景洞察直接影响这一维度。

LLM prompt 零改动。 LLM 仍然独立评 C/G/E 三个原始分数，锦囊加分在后端计算层完成，确保评分的确定性和可复盘性。

5.5 C/G/E 的分工

三指标职责分离：

- **C $\rightarrow$ 覆盖率可视化**（Round 1 展示）：VP 覆盖了目标人群的多大比例。用 $\rho(C)$ 在结果页展示为覆盖率图示，帮学生理解自己的定位宽窄，但不进入 Round 2 引擎。

- $G \times E_{\text{adj}} \rightarrow \text{WTP}_{\text{adj}}$ (冻结进 Round 2): 痛点越普遍 (G), 付费意愿越强; 解法越有效 (E_{adj}), 感知价值越高。两者共同决定定价天花板。

6 调整后 WTP

$$\text{WTP}_{\text{adj}} = \text{WTP}_{\text{ref},s} \times \lambda(G) \times \lambda(E_{\text{adj}}) \quad (8)$$

其中:

- $\text{WTP}_{\text{ref},s}$: C 端用中位数 ($= \mu_s$ 对正态; $= e^{\mu_{\log,s}}$ 对对数正态), B 端用阶梯法均值
- $\lambda(G)$: 痛点泛化率的 WTP 乘子 (4 分基准)
- $\lambda(E_{\text{adj}})$: 锦囊升档后有效性的 WTP 乘子

数值示例。 $G=3, E=4$, 锦囊 $m = 0.7$: $E_{\text{adj}} = \lceil 4+0.7 \rceil = 5$ 。 $\text{WTP}_{\text{adj}} = \text{WTP}_{\text{ref}} \times \lambda(3) \times \lambda(5) = \text{WTP}_{\text{ref}} \times 0.90 \times 1.10 = \text{WTP}_{\text{ref}} \times 0.99$ 。 G 打九折、 E 升档后加一成, 净效果几乎持平。

调整幅度。 $\lambda(G) \times \lambda(E_{\text{adj}})$ 的理论范围为 $[0.49, 1.21]$ (全 1 分时 0.7×0.7 , 全 5 分时 1.1×1.1)。 WTP 围绕基准小幅波动, 不会崩塌也不会飙升。

7 完整计算流程

7.1 Round 1 计算链

1. 标定分布: 由 $(P_{\text{anchor}}, p_s, \text{cv}/\sigma_{\log})$ 反推 μ_s 或 $\mu_{\log,s}$
2. 计算 WTP: C 端均值 (正态 $= \mu_s$; 对数正态 $= e^{\mu_{\log} + \sigma^2/2}$); B 端阶梯 bucket 法
3. 计算 SAM: $\text{SAM}_s = N_s \times \text{Aw}_s \times \text{WTP}_{\text{mean},s} \div 10,000$
4. VP 评分: LLM 评 C/G/E 三个原始分数 (1-5)
5. 锦囊升档: $E_{\text{adj}} = \min(\lceil E + \delta \times m \rceil, 5)$
6. WTP 调整: $\text{WTP}_{\text{adj}} = \text{WTP}_{\text{ref},s} \times \lambda(G) \times \lambda(E_{\text{adj}})$
7. 保存: $(\text{SAM}_s, \text{WTP}_{\text{adj}}, C/G/E)$ 写入数据库 (复盘用)
8. 传递: WHO 画像 + 架构标签 + 格子 $\rightarrow$ Round 2 context
9. 展示: $\rho(C)$ 覆盖率 + WTP 调整图示 + SAM 反馈给学生

7.2 Round 2 接口

Round 2 从 Round 1 接收的是战略 context, 不是数学约束:

- WHO 画像 $\rightarrow$ 生成用户访谈画像
- 架构标签 $\rightarrow$ 选卡方向参考
- 格子 $\rightarrow$ 场景背景

Round 2 独立计算利润。选卡完成后, 根据产品能力组合重新匹配 12 格 WTP 分布, 得到“产品实际适配的 WTP”, 与 Round 1 的 WTP_{adj} 在复盘对比。

Part II

Round 2：产品研发与利润计算

8 Round 2 框架总览

8.1 从 Round 1 接收的 context

接收内容	来源	Round 2 用途
WHO 画像	VP 文本	生成用户访谈的 persona
架构标签	学生选择	选卡方向参考（非硬约束）
格子 s （市场单元）	学生选择	查先验权重 w_{grid} 、场景背景
WTP _{adj}	Round 1 计算	展示为定价参考（非硬约束）

8.2 决策流程

1. 用户访谈：基于 WHO 画像生成 persona，AI 教练引导深度访谈，LLM 输出 6 维度雷达分数 + 需求标签
2. 选卡：6 维度 $\times$ 能力卡 $\times$ 高/中/低档，共选 8–10 张，受兼容性规则约束
3. 定价：学生自主定价，系统展示 WTP_{adj} 作为参考
4. 计算：系统自动计算 share $\rightarrow$ units $\rightarrow$ profit

9 Step 1–5：访谈 $\rightarrow$ 权重 $\rightarrow$ 标签分层

9.1 Step 1：访谈可靠度 evi

LLM 对访谈质量评分，输出 $\text{evi} \in [0, 1]$ 。evi 高 = 访谈深入可信，evi 低 = 浅表/引导性提问。evi 决定访谈信号在权重融合中的占比。

9.2 Step 2：权重融合

每个维度 d （感知/运动/交互/安全/扩展/运维）的有效权重：

$$w_d^* = (1 - \lambda \cdot \text{evi}) \cdot w_{\text{grid},d} + \lambda \cdot \text{evi} \cdot w_{\text{interview},d} \quad (9)$$

$w_{\text{grid},d}$ 为格子先验权重（Market Pack）， $w_{\text{interview},d}$ 为访谈信号。evi 高时访谈权重大，evi 低时回落到市场先验。

9.3 Step 3–4：标签分层

基于 w_d^* 将需求标签分为：

- 核心需求 ($w_d^* \geq \tau_{\text{core}}$)：必须覆盖，权重大，影响 share、WTP、订阅
- 加分需求 ($w_d^* < \tau_{\text{core}}$)：可选覆盖，权重小，仅轻微影响 share

9.4 Step 5: 覆盖率

选卡完成后计算覆盖率：

$$\text{cover_core} = \frac{\text{已覆盖的核心标签数}}{\text{核心标签总数}} \quad (10)$$

$$\text{cover_nice} = \frac{\text{已覆盖的加分标签数}}{\text{加分标签总数}} \quad (11)$$

10 Step 6–7: 选卡与验证

10.1 选卡规则

- 6 维度，每维度 3–5 张能力卡，每卡分高/中/低三档
- 每维度至少选 1 张，共选 8–10 张
- 跨维度兼容性约束（hard rules + soft penalties）
- 技术锦囊：match_strength 高的锦囊降低对应卡的 risk / dCOGS / 提升 performance

10.2 选卡输出

每张选中的卡按其档位查表得到：

参数	说明
dCOGS	增量单位成本（元），已对齐真实硬件 BOM
risk	风险系数
sub_lift	订阅附加贡献
complexity	系统复杂度
NRE	该卡在对 tier 的固定研发投入（万元）
覆盖标签	该卡覆盖的需求标签列表

NRE 存储在卡级别（base 值 = mid 档），按 tier 缩放：

$$\text{NRE}_{\text{actual}} = \text{round}(\text{NRE}_{\text{base}} \times \text{tier_mult})$$

$$\text{tier_mult} = \begin{cases} 0.6 & \text{low} \\ 1.0 & \text{mid} \\ 1.6 & \text{high} \end{cases}$$

NRE 含义：研发团队人力成本（工程师 × 工时 × 月薪）+ 一次性采购（设备/认证/外包/样机），一次性支付，不随销量变化。

所有选中卡的参数求和/聚合后进入后续计算。

11 定价与销量：Logit 离散选择模型

11.1 核心公式

销量由二元 logit 模型决定——消费者买不买取决于产品效用（非价格因素 X ）与价格的权衡：

$$Q(P) = M_{\text{eff}} \times \sigma(\alpha + \beta X - \gamma \cdot P / \text{WTP}_{\text{ref}}) \quad (12)$$

其中 $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$ 。

- M_{eff} : 有效可触达人群 (人数)
- α : 截距 (基准购买倾向)
- βX : 非价格效用 (产品质量、覆盖率、访谈信号等)
- γ : 价格敏感度 (从 WTP 分布推导)
- $P/\text{WTP}_{\text{ref}}$: 归一化价格

11.2 有效市场 M_{eff} 与获客摩擦

$$M_{\text{eff}} = N_s \times \text{Aw}_s \times \text{friction}_s$$

(13)

ToC 端 friction = 1.0 (消费者即时决策), ToB 端 friction < 1 (漫长的采购流程过滤掉大部分潜在客户)。

细分	friction	直觉
ToC (全部)	1.0	消费者即时决策
ToB_ELDER	0.87	养老机构采购流程较短
ToB_ADULT	0.65	企业采购招标流程
ToB_CHILD	1.0	学校采购有政策窗口

friction 与渠道费率形成对冲: ToB 渠道费低 (15%) 但 friction 较低 (0.65–0.87), ToC 渠道费高 (25%) 但 friction = 1.0。

11.3 渠道费率

$$f = \begin{cases} 0.25 & \text{ToC} \\ 0.15 & \text{ToB} \end{cases}$$

(14)

11.4 价格敏感度 γ 的推导

γ_{raw} 从 WTP 分布形状参数推导, 在 $P = \text{WTP}_{\text{ref}}$ 处匹配 logit 斜率与 CDF 斜率:

$$\gamma_{\text{raw}} = \frac{4}{\text{cv}_{\text{age}} \times \sqrt{2\pi}} \text{ (DIFF 格)}$$

$$\gamma_{\text{raw}} = \frac{4}{\sigma_{\log, \text{age}} \times \sqrt{2\pi}} \text{ (COST 格)}$$

(15)

格子类型	参数	值	γ_{raw}
DIFF_ELDER	cv	0.35	4.56
DIFF_CHILD	cv	0.38	4.20
DIFF_ADULT	cv	0.40	3.99
COST_ELDER/CHILD	$\sigma_{\log}$	0.50	3.19
COST_ADULT	$\sigma_{\log}$	0.55	2.90

11.5 γ 的产品力变换 (DIFF 格)

DIFF 格的有效 γ 受产品力调节——好产品让消费者不在意价格 (γ 降低, 可以定高价), 差产品让消费者非常在意价格 (γ 回到原始值, 只能低价竞争):

$$\gamma_{\text{eff}} = \begin{cases} \frac{\gamma_{\text{raw}}}{1 + \mu \cdot V_{\text{score}}} & \text{DIFF 格} \\ \gamma_{\text{raw}} & \text{COST 格 (不变换)} \end{cases}$$

(16)

场景	V_{score}	$\gamma_{\text{raw}} \rightarrow \gamma_{\text{eff}}$	最优 P/WTP	解读
精准选卡	0.33	$3.99 \rightarrow 2.47$	76%	产品力强，可以定高价
堆料	0.15	$3.99 \rightarrow 3.10$	74%	中等产品力
错配	0.00	$3.99 \rightarrow 3.99$	62%	产品力弱，只能低价

其中 $\mu = 1.89$, $V_{\text{score}} \in [0, 1]$ 为产品力综合得分。

COST 格为什么不变换。成本策略靠价格竞争力而非溢价， γ 始终等于 γ_{raw} 。学生选 COST 格就接受了“价格敏感市场”的约束，产品力好坏不改变这个基本面。

12 非价格效用 X 与利润

12.1 X 的构成

$$X = w_I \cdot I + w_{\text{fit}} \cdot \text{fit} + w_{\text{sub}} \cdot \text{sub_lift} + w_{\text{risk}} \cdot \text{risk} + w_{\text{cx}} \cdot \text{complexity} \quad (17)$$

其中 $w_{\text{risk}} < 0$, $w_{\text{cx}} < 0$ (惩罚项)。各分项来自 Step 1-7 的输出：

- I : 访谈综合信号 = $\text{evi} \times (0.5 \cdot \text{sev} + 0.35 \cdot \text{cover_core} + 0.10 \cdot \text{cover_nice})$
- fit : 定位命中 = $\sum_d w_d^* \cdot \text{card_score}_d$
- sub_lift : 选卡的订阅附加贡献总和
- risk : 选卡的风险系数总和
- complexity : 高档卡占比

12.2 成本结构——重写 (含 NRE)

旧版 (已废弃)

旧版把固定成本和变动成本混合在 $\text{COGS}_{\text{base}}(Q) = V + F/Q$ 中，数学上等价但概念混淆——学生看不清“固定成本”和“变动成本”的区别。

新版

成本分为两层，不再混合：

变动成本 (每台)：

$$\text{unit_cost} = V + d\text{COGS} \quad (18')$$

- $V = \text{¥}4,200$: 裸机基础硬件 (MCU/外壳/电池/电机/组装/测试)
- $d\text{COGS}$ = 选卡增量硬件成本之和

固定成本 (一次性)：

$$F_{\text{total}} = F_{\text{base}} + \sum_i \text{NRE}_i(\text{tier}_i) \quad (18'')$$

- $F_{\text{base}} = \text{¥}500$ 万: 基础运营 (场地/基础团队/牌照)
- $\text{NRE}_i(\text{tier}_i)$ = 第 i 张选中的卡在其 tier 下的固定研发投入 (万元)

V 和 $d\text{COGS}$ 不重叠: V 包含的是裸机基础组件, $d\text{COGS}$ 是升级/新增的增量。NRE 和 $V/d\text{COGS}$ 也不重叠: $V/d\text{COGS}$ 是工厂每台的物料成本, NRE 是研发团队的人力 + 采购成本。

设计意图。 新版分开后：

1. 学生可以独立看 unit_margin（变动层面赚不赚钱）
2. 再看 $BEQ = F_{total}/unit_margin$ （要卖多少台才回本）
3. NRE 随选卡决策变化，教学上形成新的决策维度

12.3 利润——重写（含 NRE）

$$unit_margin = P \times (1 - f) - V - dCOGS \quad (19')$$

$$profit_hw = Q \times unit_margin - F_{total} \quad (20')$$

订阅利润不变：

$$attach = clip(a_0 + k_{core} \cdot cover_core + k_{nice} \cdot cover_nice + k_{sub} \cdot sub_lift - k_{risk} \cdot risk, 0, 0.9) \quad (21)$$

$$LTV_{sub} = attach \times S \times gm_sub \times T \quad (22)$$

总利润：

$$\Pi = Q \times (unit_margin + LTV_{sub}) - F_{total} \quad (23')$$

等价展开：

$$\Pi = Q \times (P(1 - f) - V - dCOGS + LTV_{sub}) - F_{total}$$

新增 BEQ（盈亏平衡销量）：

$$\begin{aligned} margin_total &= unit_margin + LTV_{sub} \\ BEQ &= \begin{cases} \lceil F_{total}/margin_total \rceil & \text{if } margin_total > 0 \\ \infty & \text{if } margin_total \leq 0 \text{ (单台亏损, 卖越多亏越多)} \end{cases} \end{aligned} \quad (18)$$

12.4 定价的量价权衡与“内卷”机制

P 升高 $\rightarrow \gamma P/WTP_{ref}$ 增大 $\rightarrow \sigma(z)$ 下降 $\rightarrow Q$ 减少，但单台利润 $P(1 - f) - COGS$ 增大。

最优定价低于 WTP——渠道摩擦的必然。 校准验证显示 12 格精准场景最优定价落在 WTP_{ref} 的 63%–90%（DIFF 格 63%–76%，COST 格 65%–90%），而非直觉上的“定在 WTP 附近”。原因：

1. 渠道费（ToC 25%、ToB 15%）侵蚀到手收入——定价 = WTP_{ref} 时到手只有 75%–85%，减去 COGS 后单台利润被压缩。
2. Logit 的 sigmoid 在 WTP 附近斜率最陡——降价多抓到的客户比损失的单台利润更值钱。
3. 固定成本分摊进一步奖励走量—— Q 越大 $COGS_{base}$ 越低。
4. DIFF 格的 γ 变换加剧分化——精准选卡（ γ_{eff} 低）可以定到 WTP 的 76%，错配（ γ_{eff} 高）被挤压到 62%。

选卡策略	NRE(万)	F_{total} (万)	ToB_DIFF BEQ	ToC_DIFF margin
8 卡 mid 保守	625	1,125	2,131 台	+1,630/台
10 卡 mid 典型	1,151	1,651	4,717 台	-150/台 (亏)
10 卡 high 激进	2,661	3,161	∞ (全格亏)	深亏

5. NRE 放大量价权衡（新增）。 选卡越多、档次越高，NRE 越大，BEQ 越高。定价过高 → 销量不够 → NRE 回不来。蒙特卡罗模拟显示：

NRE 的教学杀伤力：单台毛利 3,990 元（GM=28.5%）看起来很好，但如果 NRE=1,216 万、只卖 800 台 → 亏 1,268 万。反而中等定价 + 走量可能更赚。

教学意义：无竞争场景重现“内卷”。 模拟中没有设定竞争对手和价格战，但最优价仍然系统性低于消费者愿付价。根源不是企业选择低价，而是渠道成本作为结构性摩擦，压缩了定价空间，逼迫企业用低价走量来覆盖成本。

Day 2 复盘讨论引子（含 NRE 新增）：

- “为什么你们的最优定价都低于用户支付意愿？”
- “渠道费从 25% 降到 10% 你会怎么重新定价？”
- “好产品为什么能定更高价？（ γ 变换：精准选卡 76% vs 错配 62%）”
- “你们的研发投入花了多少？能卖够回本的量吗？”
- “功能最强的团队为什么反而亏了？（NRE 爆炸）”
- “砍掉 OLED 省了每台 450 元，但重新设计 + 认证花了 61 万——值吗？”

COST 格 B/C 端利润差异。 校准显示 COST 格 B/C 利润比偏高（ELDER 2.27x, CHILD 2.45x），显著高于 DIFF 格（1.1–1.3x）。根源：COST 格 γ 不做产品力变换，ToB 端的低渠道费（15% vs 25%）优势无对冲。教学上这是讨论点：“为什么同样的成本策略，卖给企业比卖给个人赚钱？B 端的渠道效率优势在大众市场被放大了。”

13 产品–市场重匹配（复盘用）

选卡完成后，系统根据产品能力组合重新计算“产品实际最适配的市场”。

13.1 思路

每张卡覆盖特定需求标签，产品整体形成一个能力向量。将此向量与 12 格的先验权重做加权匹配：

$$\text{match}_s = \sum_d w_{\text{grid},s,d} \times \text{card_score}_d \quad \text{for each grid } s$$

(19)

match_s 最高的格子就是产品“实际最适合”的市场，对应的 $\text{WTP}_{\text{mean},s}$ 就是“产品实际能卖到的价格”。

13.2 复盘对比

	Round 1（你说的）	Round 2（你做的）
目标市场	选的格子 s	最匹配格子 s'
WTP	WTP_{adj}	$\text{WTP}_{\text{mean},s'}$

$s = s'$ 且 WTP 接近：战略执行一致，Round 1 假设成立。 $s \neq s'$ ：产品跑偏了。如果 $\text{WTP}_{\text{mean},s'} > \text{WTP}_{\text{adj}}$ ，说明跑偏到更好的市场——访谈驱动了合理调整。如果更低，说明执行与战略脱节。

Part III

新增机制

14 NRE 机制详述

14.1 NRE 的含义

NRE (Non-Recurring Engineering) = 一次性固定研发投入，包含：

- **人力成本**（占 60–75%）：研发工程师 × 月数 × 月薪（含社保 ×1.4）
- **一次性采购**（占 25–40%）：设备评估、开模、认证费、GPU 算力、外包、样机

NRE 不随销量变化——不管卖 1,000 台还是 50,000 台，这笔钱只付一次。

14.2 NRE 分档逻辑

每张卡有 base NRE（对应 mid 档），low 和 high 按倍率缩放：

tier	倍率	含义
low	0.6x	买方案集成，初/中级工程师，短周期
mid	1.0x	方案适配 + 优化，中级团队，标准周期
high	1.6x	深度定制，高级工程师 + 架构师，长周期 + 更多测试

教学意义：选 high 档不仅 dCOGS 高（每台多花钱），NRE 也高 1.6 倍（资深团队 + 更长周期）。双层成本压力逼学生同时想清楚“选什么功能”和“选什么档次”。

14.3 NRE 的教学效果

三层成本压力形成决策张力：

1. **dCOGS 吃单台毛利**：选越多功能，每台利润越低
2. **NRE 吃利润总额**：选越高档次，固定投入越大，回本越难
3. **两者乘数效应**：high 档同时推高 dCOGS 和 NRE，形成双重夹击

关键教学点：

- **人力是大头**：NRE 的 60–75% 是工程师工资。adaptive_learn（197 万）里有 152 万是 ML 高级工程师 12 个月 + 嵌入式 8 个月 + 数据工程 6 个月
- **AI 功能最贵**：adaptive_learn / persona_dialog / emotion_recog 排前三（197/211/186 万），全因需要高级算法工程师 + 长周期 + GPU 算力
- **认证不便宜**：child_safety 采购里 43 万大部分是 GB 认证 15 万 + 跌落测试 12 万 + 材料检测 8 万
- **降本也有代价**：no_screen NRE=61 万（结构重设计 + 回归测试 + 重新认证 10 万）
- **好产品 ≠ 好生意**：全 high 功能最强但 NRE 爆到 2,661 万，连 ToB 最好格都回不了本

14.4 NRE 与 Market Space 的联动

NRE 天然和 Round 1 的 SAM / Market Space 联动：

- 大市场（SAM 高）+ 高 NRE $\rightarrow$ BEQ 占 M_{eff} 比例小，有回本空间
- 小市场（SAM 低）+ 高 NRE $\rightarrow$ BEQ 占 M_{eff} 比例大，结构性不可行

这强化了 Round 1 $\rightarrow$ Round 2 的叙事连接：“你选的市场能不能撑得起你想做的产品？”

15 渐进揭示设计

15.1 设计原则

学生在决策过程中不应该能精确计算最优解。信息分阶段揭示，每一步只给够做当前决策的信息。

15.2 揭示时序

阶段	看到	不看到	目的
个人选卡	dCOGS/NRE 定性标签 + nre_desc 文字	所有数字	靠判断力选卡
团队合并	每卡 dCOGS/NRE 数字 + 总计 + 毛利率	BEQ、利润	讨论取舍
定价后结果页	F_{total} + BEQ + 单台毛利 全部揭示 + 利润拆解	实际销量、最终利润 —	定价决策有参考复盘

15.3 定性标签阈值

dCOGS mid	标签
< 300	轻
300–500	中
500–750	较重
> 750	重

dCOGS（按 mid 档值）：

NRE（万）	标签
< 60	轻
60–120	中
120–180	较重
> 180	重

NRE（按当前 tier 实际值，万元）：

Part IV

参数与校准

16 Round 2 参数变更摘要 (vs 现有 v6 引擎)

参数	现有 v6	新版
销量模型	z 内含 price_penalty	Logit 离散选择模型
γ	拍的 β_p	从 WTP 分布推导 + μ 变换
f (渠道费率)	学生 R1 选渠道	固定: ToC 25%, ToB 15%
M	Market Pack $\times H$	$N \times Aw \times \text{friction}$
H (获取难度)	全局常数	去掉, 由 friction 替代
COGS_base	固定 ¥8,000	变动: $V + d\text{COGS}$; 固定: $F_{\text{total}} = F_{\text{base}} + \sum \text{NRE}$
F	无 (或固定 500 万)	$F_{\text{total}} = F_{\text{base}}(500) + \sum \text{NRE}_i(\text{tier}_i)$
dCOGS	原始值 $\times 2.0x$	逐卡 BOM 对齐 (130-1200 元)
NRE	无	新增: 每卡 42-211 万 (mid), 分 tier (0.6x/1.0x/1.6x)
BEQ	无	新增: $F_{\text{total}}/\text{margin_total}$
利润公式	$Q \times (P(1 - f) - \text{COGS} + \text{LTV}_{\text{sub}})$	$Q \times (P(1 - f) - V - d\text{COGS} + \text{LTV}_{\text{sub}}) - F_{\text{total}}$
校准参数	$\alpha = -0.5$, 各 β 拍的	$\alpha = -9$, $w_I = 5.4$, $w_{\text{fit}} = 6.0$
R1 $\rightarrow$ R2	GMmax 数学约束	叙事性连接

以下不变: Step 1-5 权重融合/标签分层、Step 6-7 选卡验证/dCOGS/risk、 X (非价格效用) 公式结构、利润 hw+sub 结构、锦囊 (技术锦囊效果不变)。

17 对比: v1 $\rightarrow$ v2

维度	v1 (GMmax)	v2 (SAM-WTP)
核心 KPI	最大毛利率	SAM, WTP_{adj} (复盘用)
视角	供给侧	需求侧
渠道	R1 选择 + 费率	推迟至 R2
成本	COGSproxy	推迟至 R2
VP 修正	Pmax ($\pm 5\%$)	C 展示, $G \times E \rightarrow \text{WTP}$
架构	修正 Pmax ($\pm 10\%$)	LLM 评分 context
锦囊	match_strength	E 升档
R1 $\rightarrow$ R2	GMmax 数学约束	WHO 画像 (叙事性连接)
决策数	格子 + 架构 + 渠道 + VP	格子 + 架构 + VP

参数	值	说明
P_{anchor}	¥30,000	锚点价格 (LOVOT 目标售价)
N_{steps}	20	ToB 阶梯 bucket 数
V	¥4,200	变动成本 (材料 + 组装/台)
F_{base}	¥500 万	基础运营固定成本
NRE_TIER_MULT	{low: 0.6, mid: 1.0, high: 1.6}	NRE 分档倍率 (新增)
S	¥99/月	订阅月费
gm_sub	70%	订阅毛利率
T	24 月	平均订阅时长
α	-9.0	Logit 截距 (校准值)
μ	1.89	γ 产品力变换系数 (DIFF only)

参数	建议值	说明
δ	1.0	锦囊对 E 的升档幅度
m	[0, 1]	match_strength (连续值)
λ 基准	4 分 = 1.00	Coach 引导后正常水平
λ 步长	±10%/档	每升/降一档调整幅度

18 参数总表

18.1 全局参数

18.2 VP 与锦囊参数

18.3 Logit 权重 (校准值)

19 待定与讨论

1. **校准微调。**当前参数使精准场景 $\text{Pr}(\text{buy})$ 在 0.5%–1.4%，最优 P/WTP 在 63%–90%，排序全部正确 (12/12 ✓)。COST 格 B/C 比偏高 (ELDER 2.27x, CHILD 2.45x) ——可作为教学讨论点保留，或后续通过 COST 格 friction 微调。
2. **δ 的校准。** $\delta = 1.0$ 意味着 $m > 0$ 即可升一档。若希望升档有门槛，可将 δ 调小 (如 0.5)。
3. **LLM 评分的架构敏感度。**架构影响完全依赖 LLM 正确评估架构与 VP 的一致性，需通过测试用例验证。
4. **Round 1 结果页设计。**覆盖人群 ($\rho(C)$) 和 WTP 调整的可视化图示。
5. **Day 2 复盘面板——讨论引子。**
 - “为什么最优定价低于 WTP？渠道摩擦的结构性效应”
 - “好产品为什么能定更高价？ γ 变换：精准 76% vs 错配 62%”
 - “花了 2 倍研发费，利润只有精准的 2%——堆料 vs 精准的教训”
 - “同样的成本策略，B 端为什么比 C 端赚钱？”
 - “错配的死亡螺旋：转化率低 → 量少 → F 摊不薄 → 单台成本飙升”
 - “Round 1 你说要做什么 vs Round 2 你实际做了什么——战略一致性对比”
6. **NRE 对 BEQ 的影响 (新增)。**10 卡 mid 选法 $\text{NRE} \approx 1,151$ 万， $F_{\text{total}} = 1,651$ 万。ToB_DIFF_ELDER (最好格) $\text{BEQ} = 4,717$ 台，ToC 全线亏损。NRE 是否需要校准？当前数值基于中国研发团队实际薪酬拆解 (初级 2.5 万/月 → 高级 6 万/月 → 架构师 9 万/月)，每卡至少 2–3 名工程师、6–12 个月开发周期。

参数	校准值	说明
w_I	5.4	访谈信号权重
w_{fit}	6.0	定位命中权重
w_{sub}	0.5	订阅贡献权重
w_{risk}	-1.0	风险惩罚
w_{cx}	-0.5	复杂度惩罚

7. **渐进揭示设计（新增）**。为保留决策悬念，信息分阶段揭示：

- 个人选卡（Step 4）：dCOGS 和 NRE 只显示定性标签（轻/中/较重/重），不显示数字
- 团队合并（Step 5）：揭示 dCOGS 和 NRE 具体数字 + 毛利率，不显示 BEQ
- 定价后（Step 6）：揭示 F_{total} + BEQ + 单台毛利，不显示销量和利润
- 结果页：全部揭示

8. **dCOGS 重新标定（新增）**。所有卡的 dCOGS 已逐卡对齐真实 LOVOT 硬件 BOM（有机 EL 500–800 元、LiDAR 600–1000 元、驱动电机 300–500 元等），不再使用统一倍率。详见附录 A。

附录

A 附录 A：dCOGS + NRE 完整定价表

A.1 NRE 估算基础

基于中国研发团队月薪基准（含社保 $\times 1.4$ ）：

岗位	月成本 (万)
初级工程师/QA	2.5
中级工程师	3.5
高级算法/安全工程师	6.0
系统架构师	9.0
PM(按分摊比例)	4.5
认证/运营专员	2.5

A.2 逐卡定价

cap_id	dCOGS low/mid/high	NRE(万)	团队	周期
voice_basic	150/280/420	98	3 人	8 月
persona_dialog	400/650/950	211	6 人	10 月
touch_hug	180/350/520	99	4 人	8 月
music_companion	100/200/320	64	3 人	6 月
visual_expr	300/600/850	191	6 人	8 月
style_pack	120/250/400	151	4 人	8 月
no_screen	-250/-450/-600	61	4 人	4 月

交互与表达

cap_id	dCOGS low/mid/high	NRE(万)	团队	周期
percep_base	200/380/550	76	3 人	6 月
emotion_recog	350/600/880	186	5 人	10 月
adaptive_learn	350/620/900	197	4 人	12 月
memory_social	250/450/680	105	3 人	8 月

感知与识别

运动与导航

安全与信任

扩展与生态

运维与维护

cap_id	dCOGS low/mid/high	NRE(万)	团队	周期
basic_avoid	150/300/450	55	3 人	6 月
auto_follow	320/550/800	122	4 人	8 月
lidar_nav	500/850/1200	184	4 人	10 月

cap_id	dCOGS low/mid/high	NRE(万)	团队	周期
privacy_trust	180/350/520	107	3 人	8 月
child_safety	250/450/650	113	4 人	6 月
family_guardian	420/750/1050	201	5 人	8 月

A.3 NRE 分档速查

A.4 真实硬件 BOM 参考

dCOGS 标定依据的 LOVOT 真实组件成本：

$V = ¥4,200$ 已包含基础版本的上述组件（基础 MCU、简单外壳、小电池、低扭矩电机等）。
dCOGS 是从基础版升级到选定档位的增量成本，两者不重叠。

cap_id	dCOGS low/mid/high	NRE(万)	团队	周期
cloud_update	150/300/480	94	4 人	6 月
api_iot	250/450/680	114	4 人	8 月
edu_content	200/380/580	102	4 人	8 月

cap_id	dCOGS low/mid/high	NRE(万)	团队	周期
self_diag	130/260/400	42	2 人	6 月
remote_monitor	200/380/580	78	4 人	8 月
predictive_maint	350/650/950	172	4 人	10 月

cap_id	low(0.6x)	mid(1.0x)	high(1.6x)
persona_dialog	127	211	338
family_guardian	121	201	322
adaptive_learn	118	197	315
visual_expr	115	191	306
emotion_recog	112	186	298
lidar_nav	110	184	294
predictive_maint	103	172	275
style_pack	91	151	242
auto_follow	73	122	195
api_iot	68	114	182
child_safety	68	113	181
privacy_trust	64	107	171
memory_social	63	105	168
edu_content	61	102	163
touch_hug	59	99	158
voice_basic	59	98	157
cloud_update	56	94	150
remote_monitor	47	78	125
percep_base	46	76	122
music_companion	38	64	102
no_screen	37	61	98
basic_avoid	33	55	88
self_diag	25	42	67

Table 2: *

全部 23 卡 NRE 合计 (mid): 2,823 万, 平均 123 万/卡

硬件组件	估算成本 (元)
有机 EL 显示屏	500-800
高精度摄像头	200-300
激光雷达 (LiDAR)	600-1,000
触摸传感器	150-250
驱动电机	300-500
高容量锂电池	300-400
陀螺仪与加速度计	50-100
通信模块	50-100
外壳 (开模后)	200-300